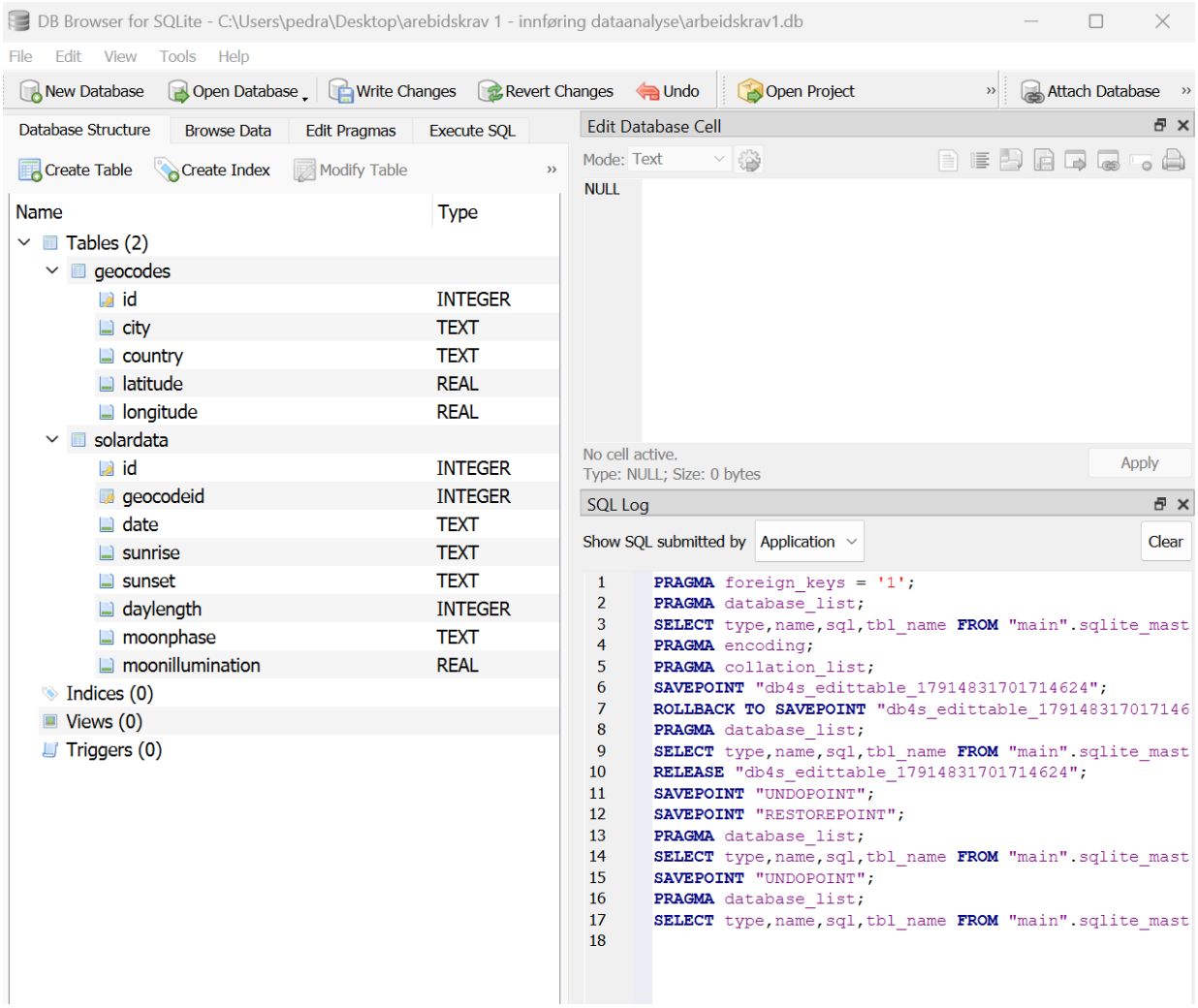
SQLite-database med geocodes og solardata

Navn: Pedram Ziaei
Databaseverktøy: DB Browser for SQLite

I denne oppgaven har jeg satt opp en SQLite-database, importert to CSV-filer og koblet tabellene med SQL.

1. Database og oppsett

Jeg brukte DB Browser for SQLite og opprettet databasen med tabellene geocodes og solardata. Tabellene ble laget med SQL før CSV-filene ble importert.



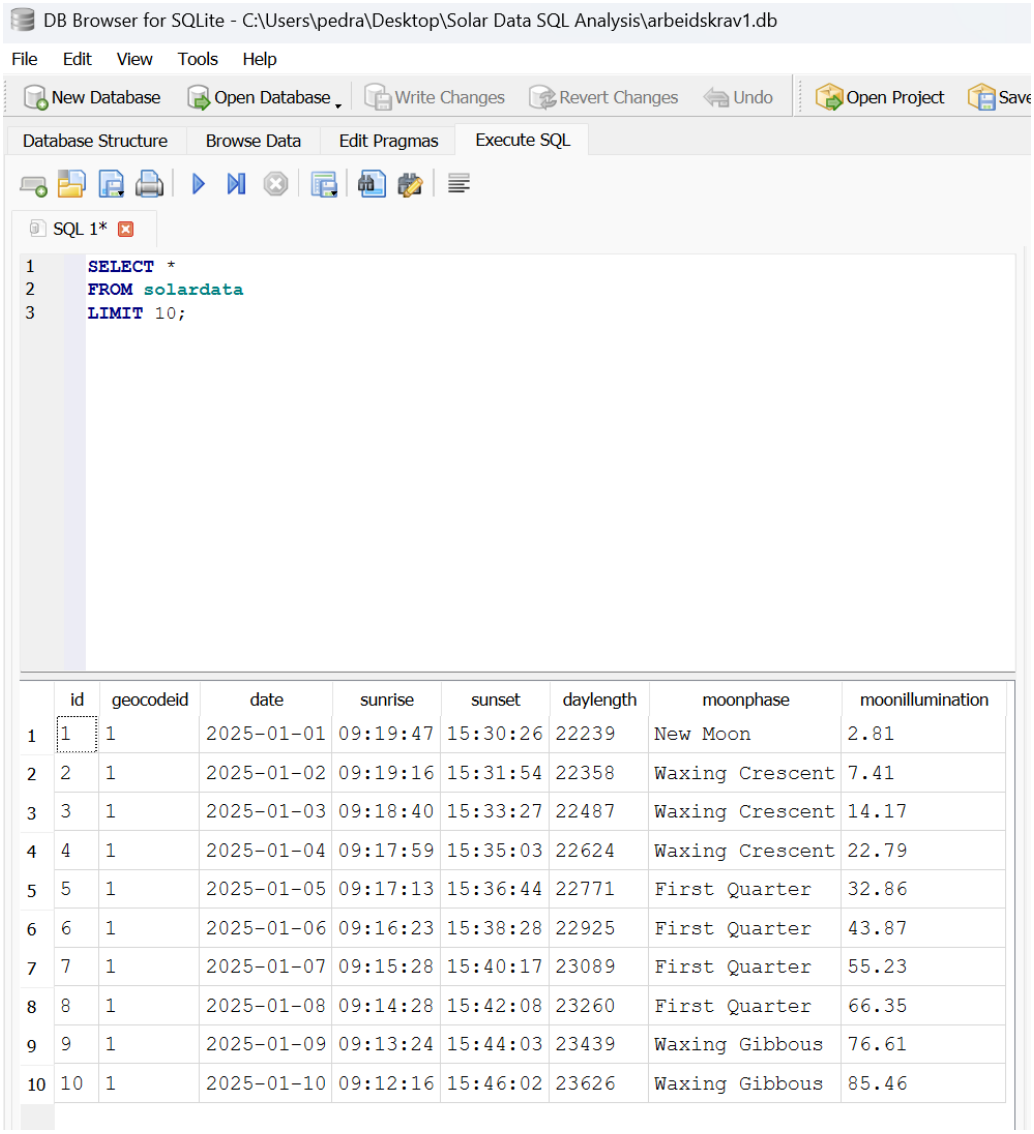
Figur 1. Tabellene geocodes og solardata med datatyper i DB Browser for SQLite.

2. Datasett

Jeg brukte geocodes.csv og solardata.csv. geocodes inneholder geografisk informasjon om fem byer, mens solardata inneholder daglige sol og månedata for de samme byene i 2025.

Etter import hadde geocodes 5 rader og solardata 1 825 rader (5 byer × 365 dager).

Jeg kontrollerte importen med SELECT * FROM solardata LIMIT 10; for å se et lite utvalg av dataene.



	id	geocodeid	date	sunrise	sunset	daylength	moonphase	moonillumination
1	1	1	2025-01-01	09:19:47	15:30:26	22239	New Moon	2.81
2	2	1	2025-01-02	09:19:16	15:31:54	22358	Waxing Crescent	7.41
3	3	1	2025-01-03	09:18:40	15:33:27	22487	Waxing Crescent	14.17
4	4	1	2025-01-04	09:17:59	15:35:03	22624	Waxing Crescent	22.79
5	5	1	2025-01-05	09:17:13	15:36:44	22771	First Quarter	32.86
6	6	1	2025-01-06	09:16:23	15:38:28	22925	First Quarter	43.87
7	7	1	2025-01-07	09:15:28	15:40:17	23089	First Quarter	55.23
8	8	1	2025-01-08	09:14:28	15:42:08	23260	First Quarter	66.35
9	9	1	2025-01-09	09:13:24	15:44:03	23439	Waxing Gibbous	76.61
10	10	1	2025-01-10	09:12:16	15:46:02	23626	Waxing Gibbous	85.46

Figur 2. De første 10 radene i solardata etter import.

3. Beskrivelse av tabellene og kolonnene

3.1 geocodes

Kolonne	Datatype	Nøkkel	Beskrivelse
id	INTEGER	PK	Unik identifikator for hver by.
city	TEXT		Navnet på byen.

country	TEXT		Landkode for byen.
latitude	REAL		Geografisk breddegrad.
longitude	REAL		Geografisk lengdegrad.

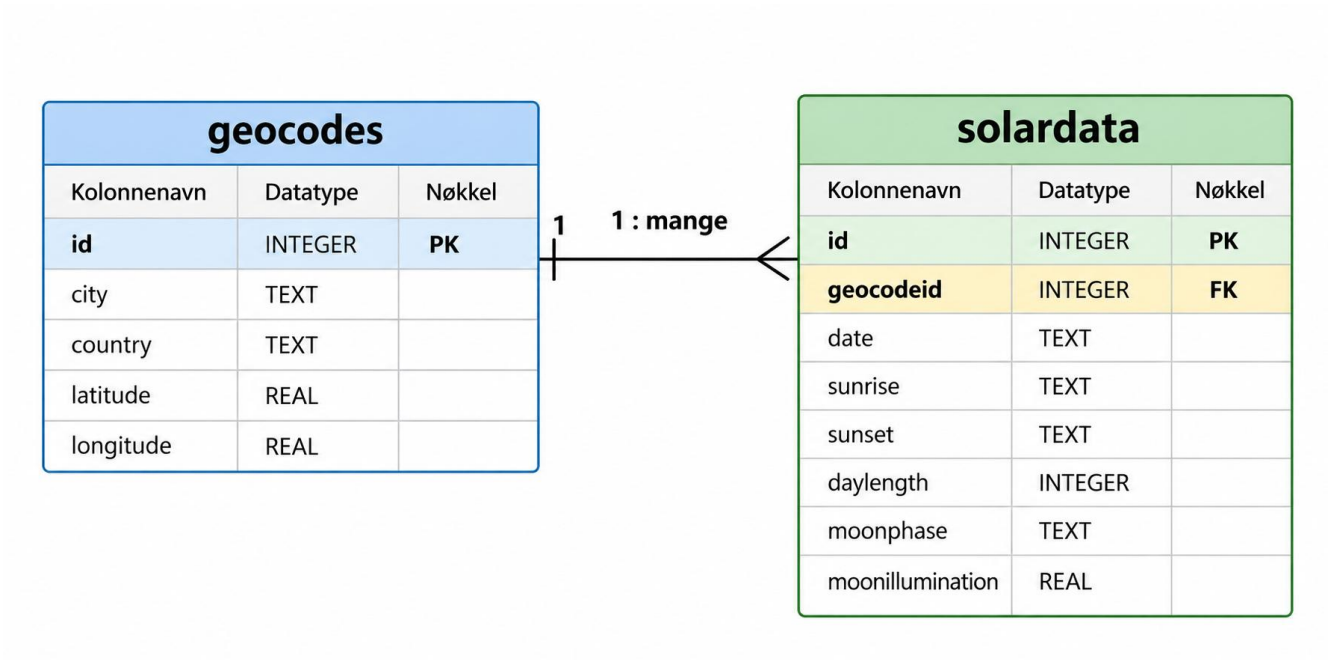
3.2 solardata

Kolonne	Datatype	Nøkkel	Beskrivelse
id	INTEGER	PK	Unik identifikator for hver rad.
geocodeid	INTEGER	FK	Refererer til id i geocodes og kobler raden til en by.
date	TEXT		Datoen observasjonen gjelder.
sunrise	TEXT		Tidspunkt for soloppgang.
sunset	TEXT		Tidspunkt for solnedgang.
daylength	INTEGER		Lengden på dagen.
moonphase	TEXT		Månefasen den aktuelle dagen.
moonillumination	REAL		Andel av månen som er belyst.

4. Primærnøkkel, fremmednøkkel og relasjon

I geocodes er id primærnøkkel. I solardata er id primærnøkkel, mens geocodeid er fremmednøkkel og peker på geocodes.id.

Dette gir en en til mange-relasjon (1:N): en by kan være knyttet til mange rader med soldata.

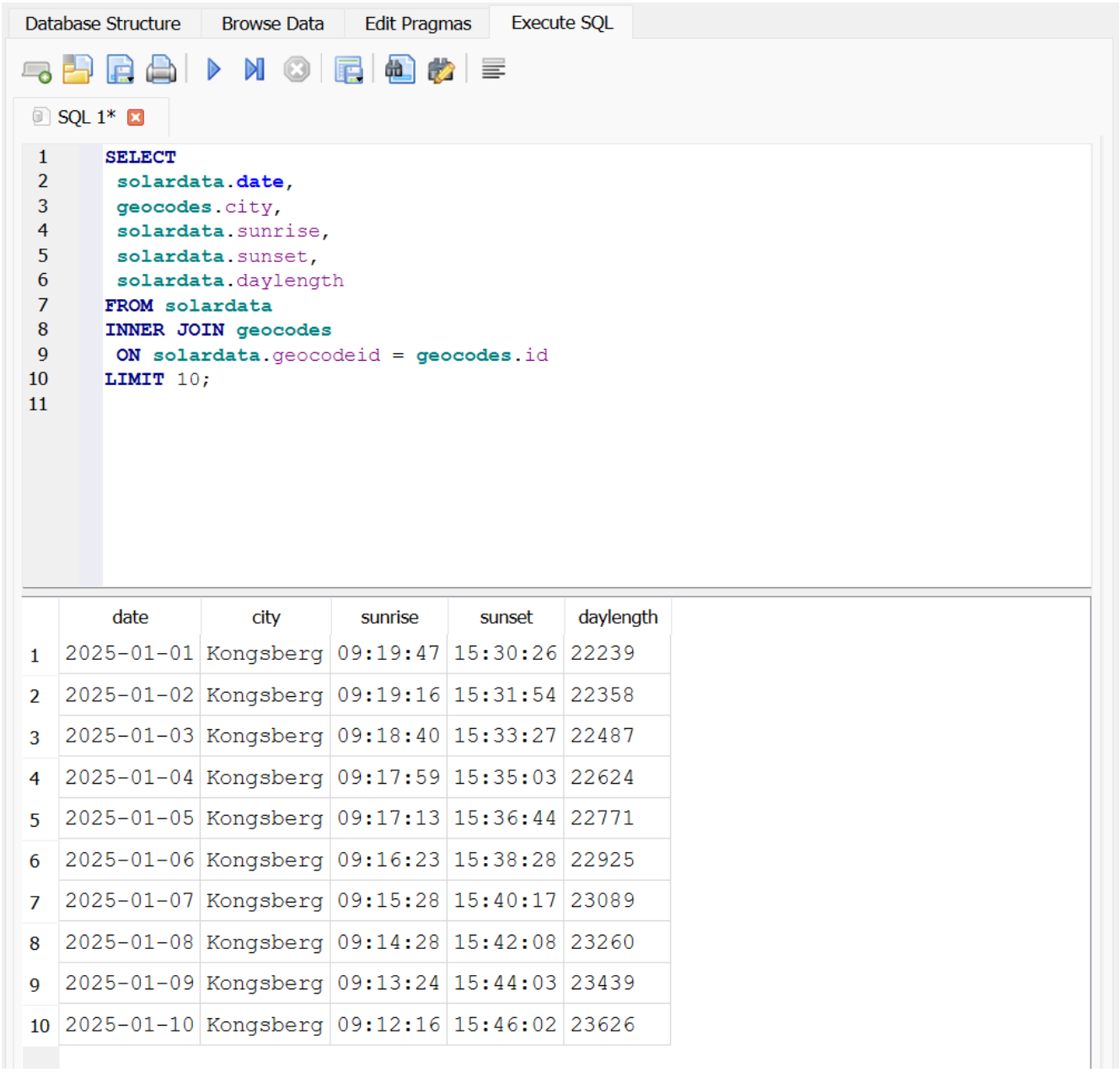


Figur 3. ER-diagram med en til mange relasjonen mellom geocodes og solardata.

5. SQL-spørring med INNER JOIN

Jeg brukte INNER JOIN for å hente soldata sammen med navnet på riktig by. Koblingen gjøres mellom solardata.geocodeid og geocodes.id.

```
SELECT
 solardata.date,
 geocodes.city,
 solardata.sunrise,
 solardata.sunset,
 solardata.daylength
FROM solardata
INNER JOIN geocodes
 ON solardata.geocodeid = geocodes.id
LIMIT 10;
```



	date	city	sunrise	sunset	daylength
1	2025-01-01	Kongsberg	09:19:47	15:30:26	22239
2	2025-01-02	Kongsberg	09:19:16	15:31:54	22358
3	2025-01-03	Kongsberg	09:18:40	15:33:27	22487
4	2025-01-04	Kongsberg	09:17:59	15:35:03	22624
5	2025-01-05	Kongsberg	09:17:13	15:36:44	22771
6	2025-01-06	Kongsberg	09:16:23	15:38:28	22925
7	2025-01-07	Kongsberg	09:15:28	15:40:17	23089
8	2025-01-08	Kongsberg	09:14:28	15:42:08	23260
9	2025-01-09	Kongsberg	09:13:24	15:44:03	23439
10	2025-01-10	Kongsberg	09:12:16	15:46:02	23626

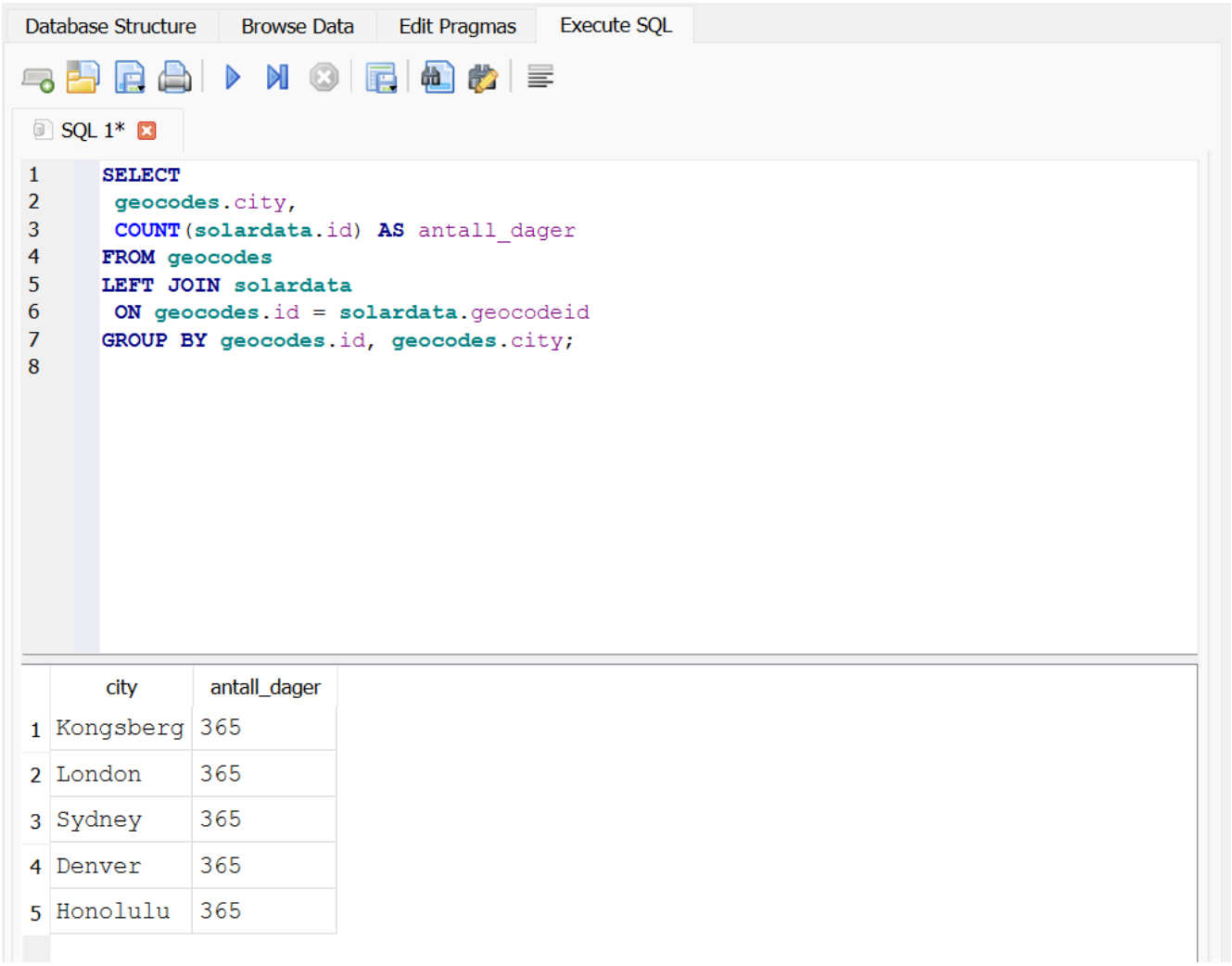
Figur 4. INNER JOIN med dato, by, soloppgang, solnedgang og daglengde.

6. SQL-spørring med LEFT JOIN

Jeg brukte LEFT JOIN med geocodes som venstre tabell. Da beholdes alle byene, og soldata kobles på der id og geocodeid matcher.

```
SELECT
 geocodes.city,
 COUNT(solardata.id) AS antall_dager
FROM geocodes
LEFT JOIN solardata
 ON geocodes.id = solardata.geocodeid
GROUP BY geocodes.id, geocodes.city;
```

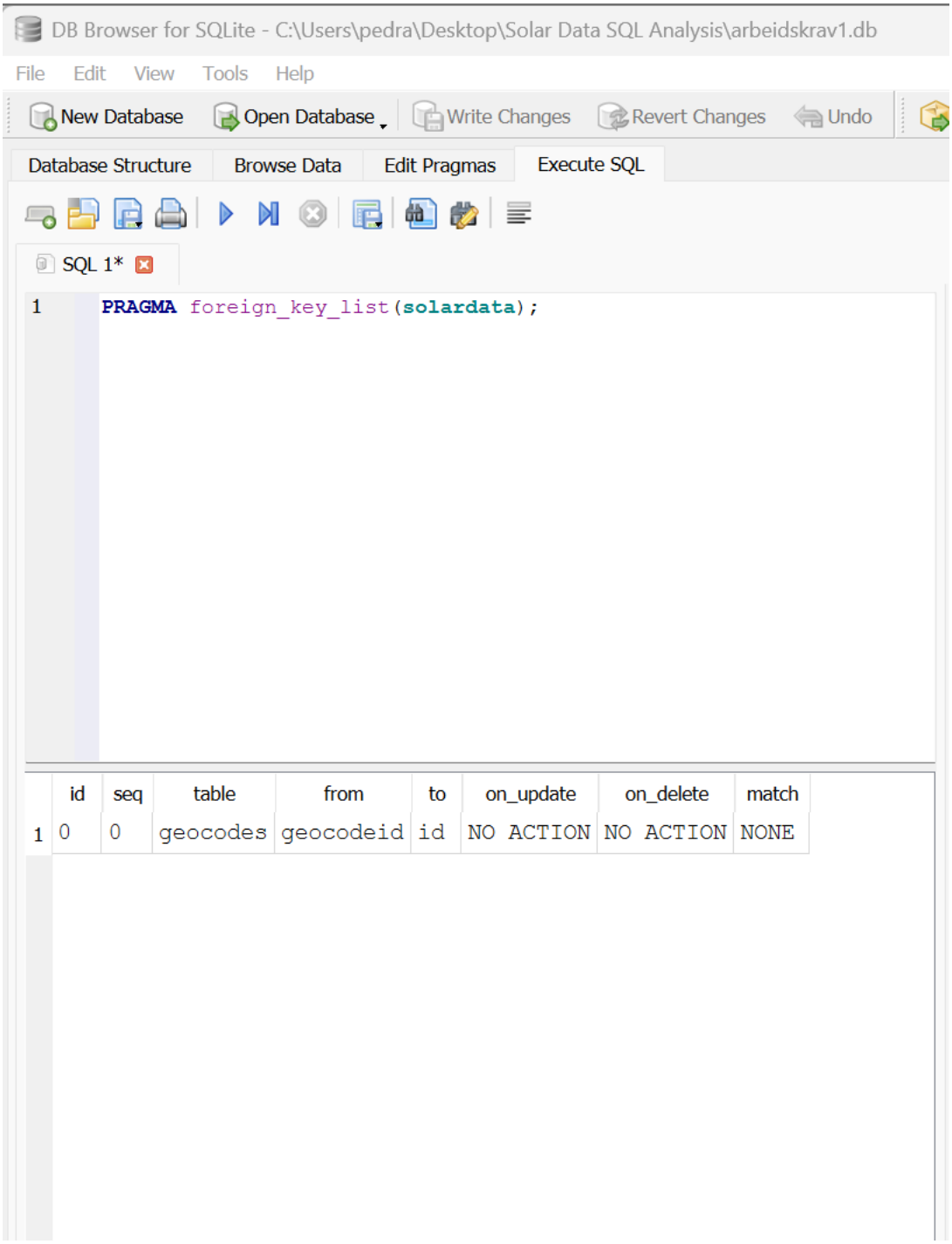
Resultatet viser at hver av de fem byene har 365 tilhørende rader i solardata. COUNT teller radene, og GROUP BY samler resultatet per by.



Figur 5. LEFT JOIN med antall soldata-rader per by.

7. Kontroll av fremmednøkkel

For å kontrollere koblingen kjørte jeg PRAGMA foreign_key_list(solardata);. Resultatet viser at geocodeid i solardata refererer til id i geocodes.



Figur 6. Fremmednøkkelen i solardata: geocodeid refererer til id i geocodes.